

Informe Técnico — Laboratorio 2

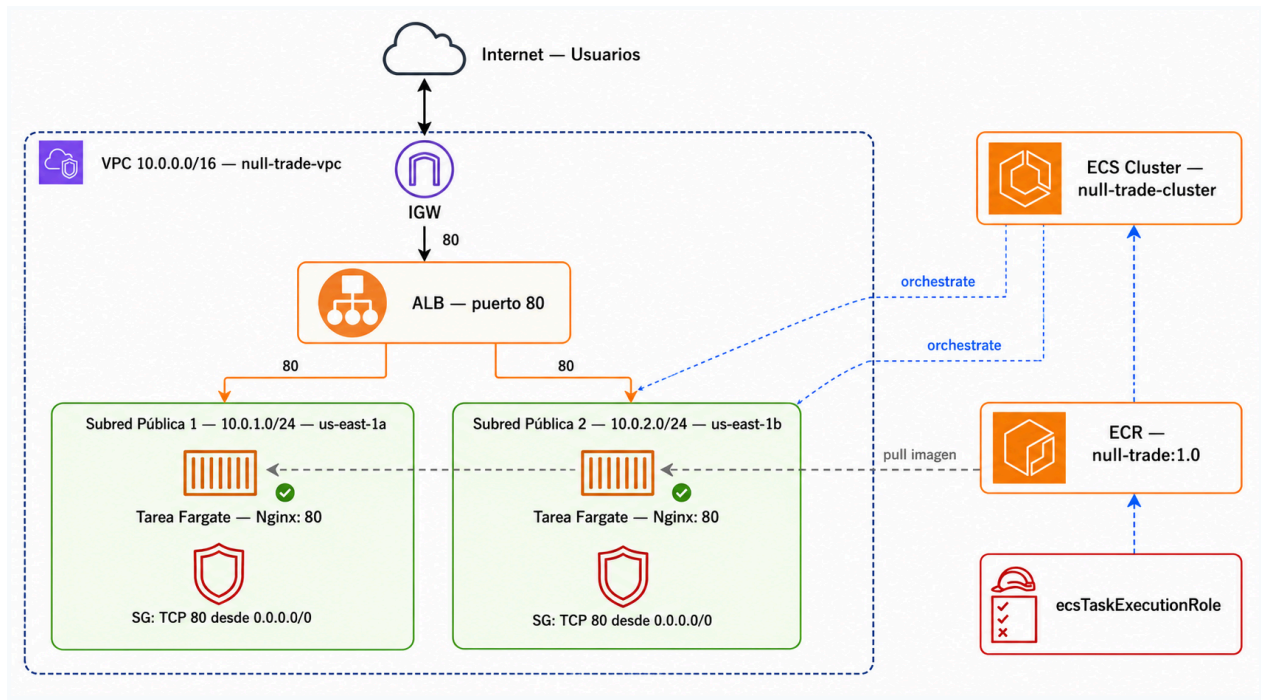
Campo	Detalle
Asignatura	Taller de Ingeniería Informática
Plataforma	Ecosistema digital especializado en la distribución de software lúdico y mercado de activos virtuales para la comunidad gamer.
Repositorio	https://github.com/matipo/laboratorio2--taller-ing-
Fecha	12 de junio de 2026
Integrantes	Matias Rocha, Miguel Rocha, Cristofer Leiva

1. Identidad del emprendimiento

NULL-TRADE constituye un ecosistema digital dedicado al comercio de software lúdico, estructurado en tres verticales estratégicas: la distribución de títulos en formatos físicos y digitales, un mercado comunitario diseñado para la intermediación de activos virtuales (cuentas, cosméticos y transacciones entre pares) y un repositorio de documentación técnica generado por usuarios. El portal web implementa una interfaz con identidad visual retro-terminal (simulación de monitores CRT y líneas de barrido), orientada a capturar el interés del segmento gamer mediante una estética técnica especializada.

2. Diagrama de la arquitectura desplegada

A continuación, se detalla la topología de red y distribución de recursos:



3. Decisiones técnicas justificadas

3.1 Dockerfile

Se utilizó nginx:1.27-alpine como imagen base:

- **Tag de versión explícito** (1.27)
- **Imagen ligera:** Alpine es menos pesado versus el tamaño de la imagen estándar de Nginx, lo que reduce el tiempo de pull en Fargate y el costo de almacenamiento en ECR.

3.2 Asignación de CPU y Memoria

Se seleccionó la configuración mínima disponible para Fargate (0.25 vCPU y 512 MB de RAM) debido a lo siguiente:

- La aplicación es un sitio estático servido por Nginx, sin procesamiento servidor.
- No requiere una mayor capacidad de recursos computacionales.
- Permite minimizar el costo operativo por hora.

3.3 ¿Por qué Fargate?

Se eligió Fargate como launch type en lugar de EC2 por las siguientes razones:

- **Sin gestión de servidores:** No es necesario aprovisionar, parchear ni administrar instancias EC2.
- **Escalado automático:** Fargate escala según el `desired-count` del servicio sin preocuparse de la capacidad del cluster.
- **Adecuado para MVP:** Para una aplicación estática de baja demanda, Fargate simplifica la operación.

3.4 Alta disponibilidad (Multi-AZ)

El servicio ECS se despliega en dos subredes ubicadas en zonas de disponibilidad distintas (`us-east-1a` y `us-east-1b`). Si una AZ falla, el ALB enruta automáticamente el tráfico a la tarea saludable en la otra zona.

3.5 Security Group

Se configuró un SG que permite únicamente tráfico TCP entrante por el puerto 80 (HTTP) desde cualquier origen (`0.0.0.0/0`). No se abrieron puertos innecesarios (SSH, etc.).

4. Análisis y reflexión de costos

Recurso	Especificación	Costo estimado (mensual)
ECS Fargate	2 × 0.25 vCPU + 512 MB	~\$14.60 USD
Application Load Balancer	1 ALB	~\$16.20 USD
ECR	1 imagen (~10 MB)	<\$0.01 USD
Red	VPC / Subredes / SG	\$0 USD
Total estimado		~\$30.80 USD/mes

5. Pasos de despliegue

Los pasos completos y reproducibles se encuentran en un único script `deploy.sh` con menú interactivo. A continuación, un resumen:

1. **Build:** Construcción automática de la imagen Docker con `docker build -t null-trade:1.0 ./null-trade`.
2. **Red:** Crear VPC (10.0.0.0/16), 2 subredes en AZ distintas, Internet Gateway, Route Table pública, Security Group (TCP 80), DNS hostnames habilitados, auto-assign public IP.
3. **IAM:** Crear rol `ecsTaskExecutionRole` con trust policy para `ecs-tasks.amazonaws.com`.
4. **ECR:** Crear repositorio, autenticar Docker, hacer tag y push de la imagen `null-trade:1.0`.
5. **ALB:** Crear Target Group tipo IP, crear ALB en las 2 subredes, crear Listener en puerto 80.
6. **ECS:** Crear cluster Fargate, registrar Task Definition (`aws vpc`, 256 CPU, 512 MB, imagen ECR), crear servicio con `desired-count=2`.

6. Escalado Verificado

El escalado se realiza modificando el `desired-count` del servicio:

Shell

```
aws ecs update-service --cluster null-trade-cluster --service null-trade-svc --desired-count 4
```

Al escalar de 2 a 4 tareas, las nuevas se registran automáticamente en el Target Group del ALB, distribuyendo la carga.

7. Evidencia Funcional del Laboratorio.

- **8.1 Imagen alojada en ECR:**

Nombre del repositorio	URI	Creado en	Inmutabilidad de etiqueta	Tipo de cifrado
 null-trade	 206818124056.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/null-trade	12 de junio de 2026, 18:32:19 (UTC-04)	Mutable	AES-256

- **8.2 Servicio ECS operativo:**

Amazon Elastic Container Service > Clústeres > null-trade-cluster > Servicios

Amazon Elastic Container Service

Favoritos y recientes [Novedad](#)

Modo expés

Clústeres

Espacios de nombres

Definiciones de tareas

Definiciones de tarea de daemon

Configuración de la cuenta

AWS Resource Explorer [L](#)

AWS Batch [L](#)

Amazon ECR [L](#)

Repositorios [L](#)

Taller de aprendizaje en línea [L](#)

Documentación [L](#)

Descubrir productos [L](#)

null-trade-cluster

Información general sobre el clúster

ARN del clúster: [arn:aws:ecs:us-east-1:206818124056:cluster/n...](#)

Estado: **Activo**

Supervisión de CloudWatch: **Valor predeterminado**

Instancias de contenedor registradas: -

Servicios: Activo: 1 | Drenando: -

Tareas: En ejecución: 2 | Pendiente: -

Servicios | Tareas | Daemons | Infraestructura | Métricas | Tareas programadas | Configuración | Historial de eventos | Etiquetas

Servicios (1) **Información**

Última actualización: 12 de junio de 2026, 19:10 (UTC-4:00)

Administrar etiquetas | Actualizar | Eliminar el servicio | Crear

Filtrar servicios por valor

Filtrar tipo de lanzamiento: Cualquier tipo de lanzamiento

Filtrar estrategia de programación: Cualquier estrategia de progr...

Tipo de administración de recursos: Cualquier tipo de administraci...

Nombre del servicio	ARN	Estado	Estrategia ...	Tipo de lan...	Definición ...	Implementaciones y tareas	Última implementa...
☐ null-trade-svc	arn:aws:ecs:us-east-1:206818124056:cluster/n...	Activo	Réplica	Fargate	null-trade6	2/2 tareas en ejecución	Completado Ver

- 8.3 Accesibilidad pública:

⚠ No seguro http://null-trade-alb-1584291733.us-east-1.elb.amazonaws.com

NULL_TRADE

Videojuegos Comunidad



NULL_TRADE

Tu plataforma para comprar, vender e intercambiar videojuegos, cuentas, skins y más con la comunidad.

`INITIALIZE_TERMINAL`

Juegos destacados

Los títulos más buscados por la comunidad chilena

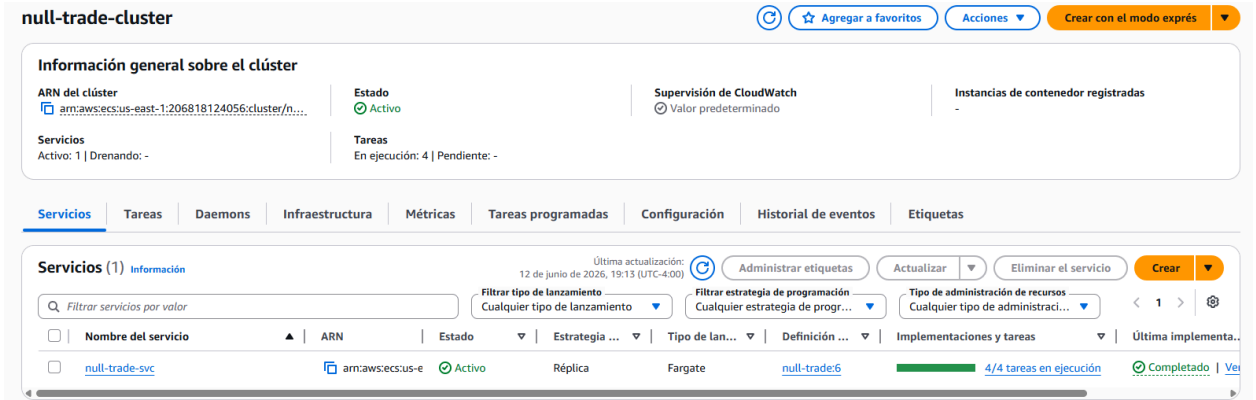


Ghost of Tsushima
Digital / Físico
[Acción](#)



Crusader Kings III
Digital
[Estrategia](#)

- 8.4 Prueba de escalabilidad:



• 8.5 Ejecución de limpieza:

Se recomienda su ejecución secuencial:

Shell

Variables

```
VPC_ID=$(aws ec2 describe-vpcs --filters
"Name=tag:Name,Values=null-trade-vpc" --query "Vpcs[0].VpcId"
--output text)
```

1. Eliminar servicio ECS y clúster

```
aws ecs update-service --cluster null-trade-cluster --service
null-trade-svc --desired-count 0
aws ecs delete-service --cluster null-trade-cluster --service
null-trade-svc --force
aws ecs delete-cluster --cluster null-trade-cluster
```

2. Eliminar ALB

```
aws elbv2 delete-load-balancer --load-balancer-arn $(aws elbv2
describe-load-balancers --names null-trade-alb --query
"LoadBalancers[0].LoadBalancerArn" --output text)
```

3. Esperar y eliminar Target Group

```
sleep 30
aws elbv2 delete-target-group --target-group-arn $(aws elbv2
describe-target-groups --names null-trade-tg --query
"TargetGroups[0].TargetGroupArn" --output text)
```

4. Eliminar ECR

```
aws ecr delete-repository --repository-name null-trade --force
```

5. Eliminar Security Group

```
aws ec2 delete-security-group --group-id $(aws ec2
describe-security-groups --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID"
```

```
--query "SecurityGroups[?GroupName!='default'].GroupId" --output text)
```

6. Desasociar y eliminar Route Table

```
RT_ID=$(aws ec2 describe-route-tables --filters  
"Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" --query  
"RouteTables[?Associations[0].Main==`false`].RouteTableId"  
--output text)  
for a in $(aws ec2 describe-route-tables --route-table-ids $RT_ID  
--query "RouteTables[0].Associations[].RouteTableAssociationId"  
--output text); do aws ec2 disassociate-route-table  
--association-id $a; done  
aws ec2 delete-route-table --route-table-id $RT_ID
```

7. Eliminar Subredes

```
aws ec2 delete-subnet --subnet-id $(aws ec2 describe-subnets  
--filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" --query  
"Subnets[0].SubnetId" --output text)  
aws ec2 delete-subnet --subnet-id $(aws ec2 describe-subnets  
--filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" --query  
"Subnets[1].SubnetId" --output text)
```

8. Desconectar y eliminar Internet Gateway

```
IGW_ID=$(aws ec2 describe-internet-gateways --filters  
"Name=attachment.vpc-id,Values=$VPC_ID" --query  
"InternetGateways[0].InternetGatewayId" --output text)  
aws ec2 detach-internet-gateway --internet-gateway-id $IGW_ID  
--vpc-id $VPC_ID  
aws ec2 delete-internet-gateway --internet-gateway-id $IGW_ID
```

9. Eliminar VPC

```
aws ec2 delete-vpc --vpc-id $VPC_ID
```

10. Eliminar rol IAM

```
aws iam detach-role-policy --role-name ecsTaskExecutionRole  
--policy-arn  
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy  
aws iam delete-role --role-name ecsTaskExecutionRole
```